

Xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp thông minh tại tỉnh Đắk Lắk dựa trên Digital Twin, IoT và Trí tuệ nhân tạo

TS. Trần Khải Thiện, TS. Dương Bảo Ninh

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Email: {thientk & [ninhdb](mailto:ninhdb@huit.edu.vn)}@huit.edu.vn

Tóm tắt: Đắk Lắk là trung tâm sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, đồng thời là vùng nguyên liệu chủ lực về sầu riêng, bơ, hồ tiêu và mắc ca. Tuy nhiên, nông nghiệp địa phương đang đối mặt với các thách thức lớn về biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn nước, dịch bệnh, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và áp lực cạnh tranh xuất khẩu. Bài tham luận đề xuất xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp thông minh dựa trên Digital Twin, IoT và trí tuệ nhân tạo (AI) tại tỉnh Đắk Lắk: từ hồ sơ số vùng trồng, giám sát môi trường thời gian thực, các mô hình AI dự báo và phát hiện bất thường, đến trợ lý AI hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản trị doanh nghiệp. Các kiến nghị tập trung vào triển khai thí điểm có kiểm chứng, đánh giá bằng chỉ số cụ thể và mở rộng theo hướng thiết thực, bền vững.

Từ khóa: Digital Twin; IoT; trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn; hồ sơ số vùng trồng; nông nghiệp thông minh; Đắk Lắk

1. Đặt vấn đề

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích và sản lượng cà phê thuộc nhóm lớn nhất cả nước, đồng thời sở hữu các vùng nguyên liệu có giá trị cao như sầu riêng, bơ, hồ tiêu và mắc ca. Vai trò của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế địa phương tiếp tục là nền tảng quan trọng thúc đẩy xuất khẩu và sinh kế người dân vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp địa phương đang chịu các áp lực ngày càng lớn: biến đổi khí hậu gây ra tình trạng nắng nóng kéo dài, thiếu nước tưới và thời tiết cực đoan; dịch bệnh trên cây trồng gia tăng; các thị trường xuất khẩu đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu sản xuất và tiêu chuẩn bền vững. Trong khi đó, phần lớn hoạt động quản lý vùng nguyên liệu vẫn dựa vào kinh nghiệm thủ công, thiếu dữ liệu thời gian thực và chưa hình thành được nền tảng số tích hợp phục vụ giám sát, dự báo và ra quyết định.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng công nghệ mà đang trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực quản lý và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp (Bộ Chính trị, 2019; Thủ tướng Chính phủ, 2020; Thủ tướng Chính phủ, 2022b). Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và mô hình bản sao số (Digital Twin) tạo điều kiện để thu thập, phân tích và khai thác dữ liệu theo thời gian thực, qua đó hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động sản xuất, quản lý vùng nguyên liệu và vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ mà ở việc